

Práctica VIII. Conversión AD.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-01.

Objetivo

Realizar conversiones análogo-digitales con el PIC y visualizar el resultado en el PC.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Realice conversiones AD cada X milisegundos (con el formato que se presenta en la siguiente tabla) y envíe el resultado (valor de voltaje medido, NO valor ADC) al PC de manera tabulada (Cada dato debe enviarse seguido de un ENTER). El pin en el que se realice la conversión debe estar conectado a una resistencia variable que simulará la salida de un sensor, ese pin debe determinarse según la tabla. Nota: El final de la conversión debe conocerse con la interrupción del Módulo ADC y el error del tiempo entre conversiones debe ser menor al 1%.

Grupo	Formato de ADC
1	X=110 - Canal AN1 – 16 Tsc - Voltaje de Referencia: 1V y 3V
2	X=70 - Canal AN9 - 64 Tsc - Voltaje de Referencia: 2V y 3V
3	X=170 - Canal AN4 - 2 Tsc - Voltaje de Referencia: 2V y 4V
4	X=80 - Canal AN0 - 32 Tsc - Voltaje de Referencia: 1V y 4V
5	X=180 - Canal AN8 - 4 Tsc - Voltaje de Referencia: 2V y 3V
6	X=100 - Canal AN10 - 8 Tsc - Voltaje de Referencia: 2V y 4V

Tabla de Formato ADC para cada Estudiante por grupo.

Se debe hacer una presentación en *board* del circuito funcionando apropiadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Martes 19 de Abril* de 2016, antes de las *10 a.m.*